Notattittel

Forfatternavn

4. november 2026

Sammendrag

Disse notatene utvikler en liten bit av teoretisk maskineri og arbeider gjennom konsekvensene i detalj. Framstillingen holdes selvstendig, med definisjoner, formuleringer, korte bevis og gjennomgåtte eksempler vekslet med prosa. De avsluttende seksjonene samler noen oppgaver til øving.

Innhold

1 Bakgrunn **3**

2 Definisjoner og resultater **3**

2.1 Tidsutvikling 3

3 Eksempler **4**

4 Numeriske metoder **4**

5 Oppgaver **5**

6 Avslutning **6**

1 Bakgrunn

Disse notatene utvikler en liten bit av teoretisk maskineri for å illustrere strukturen i malen. Framstillingen følger det typiske mønsteret for matematikk- og fysikknotater: definisjoner, formuleringer av resultater, korte bevis, og gjennomgåtte eksempler vekslet med prosa.

Siteringer vises i hakeparenteser, f.eks. [1], og flere kilder kombineres og komprimeres til intervaller automatisk [1, 2].

2 Definisjoner og resultater

Definisjon 2.1. La $\mathcal{H}$ være et komplekst separabelt Hilbertrom. En *tilstand* er en enhetsvektor $\psi \in \mathcal{H}$, betraktet opp til en fasefaktor $e^{i\theta}$.

Definisjon 2.2. En *observabel* er en selvadjungert lineær operator $\hat{A}$ som virker på $\mathcal{H}$.

Forventningsverdien til en observabel i en gitt tilstand er definert ved

$$\langle A \rangle_\psi = \langle \psi | \hat{A} | \psi \rangle. \tag{1}$$

Reelle forventningsverdier

Teorem 2.3. *Forventningsverdier av selvadjungerte operatorer er reelle.*

Bevis. Per definisjon, $\overline{\langle A \rangle_\psi} = \overline{\langle \psi | \hat{A} | \psi \rangle} = \langle \psi | \hat{A}^\dagger | \psi \rangle = \langle \psi | \hat{A} | \psi \rangle = \langle A \rangle_\psi$, hvor vi brukte $\hat{A}^\dagger = \hat{A}$. □

Merknad 2.4. At forventningsverdier er reelle, er det som gjør selvadjungerte operatorer til den naturlige matematiske modellen for observerbare størrelser i kvantemekanikk.

2.1 Tidsutvikling

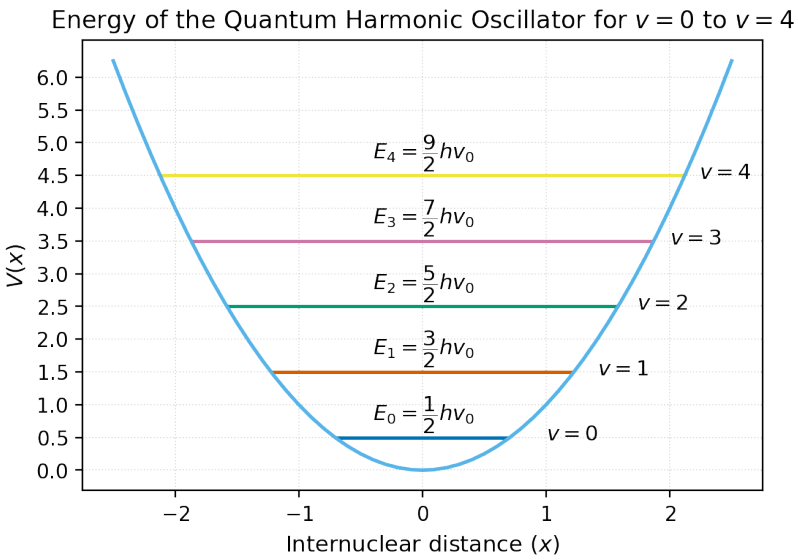
Tidsutvikling i kvantemekanikk styres av Schrödinger-ligningen:

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = \hat{H}\psi, \tag{2}$$

hvor $\hat{H}$ er Hamilton-operatoren. For tidsuavhengig $\hat{H}$ integrerer ligning (2) til

$$\psi(t) = e^{-i\hat{H}t/\hbar}\,\psi(0). \tag{3}$$

2.1.1 Stasjonære tilstander En *stasjonær tilstand* er en egentilstand til $\hat{H}$; tidsavhengigheten er en ren fase, så enhver forventningsverdi er konstant i tid. Run-in-overskrifter som denne markerer det laveste strukturnivået og holdes utenfor innholdsfortegnelsen.



Figur 1. Skjematisk energinivådiagram.

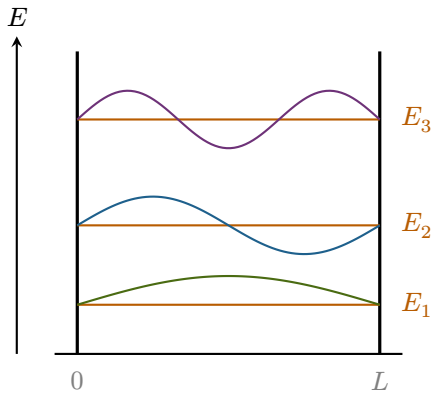
3 Eksempler

Figur 1 viser en typisk struktur som dukker opp gjennom resten av notatene. Noen fundamentale konstanter er samlet i tabell 1 for referanse.

Tabell 1. Fundamentale fysiske konstanter.

Størrelse	Symbol	Verdi
Lysets hastighet	c	$2{,}998 \times 10^{8}$ m/s
Plancks konstant	$\hbar$	$1{,}055 \times 10^{-34}$ Js
Elementærladning	e	$1{,}602 \times 10^{-19}$ C

4 Numeriske metoder



Figur 2. Uendelig dyp brønn: energinivåer $E_n \propto n^2$ (oransje) og tilhørende egenfunksjoner ψ_1, ψ_2 og ψ_3 (olivengrønn, blå og plomme).

`python`-omgivelsen setter kode med syntaksutheving i Høstlys-fargene direkte i notatene — godt egnet til korte skript som følger en analytisk utledning. Eksempelsystemet gjennom hele malen er den uendelig dype brønnen, vist i figur 2 med de tre første energinivåene og egenfunksjonene.

Skriptet nedenfor evaluerer sannsynlighetstettheten $|\psi_n(x)|^2$ numerisk, og integrerer $\langle x \rangle = \int_0^L x\,|\psi_n|^2\,\mathrm{d}x$ for de tre første nivåene og bekrefter resultatet $\langle x \rangle = L/2$.

```python
import numpy as np

def psi(n, x, L=1.0):
    """Normert bølgefunksjon for uendelig dyp brønn."""
    return np.sqrt(2.0 / L) * np.sin(n * np.pi * x / L)

def energi(n, L=1.0, hbar=1.0, m=1.0):
    """Energiegenverdi E_n i naturlige enheter."""
    return (n * np.pi * hbar)**2 / (2 * m * L**2)

x = np.linspace(0, 1, 1000)
for n in range(1, 4):
    tetthet = psi(n, x)**2          # |psi_n|^2
    middelx = np.trapz(x * tetthet, x)
    print(f"n={n}  E_n={energi(n):.4f}  <x>={middelx:.4f}")
```

Kjøring av dette gir $\langle x \rangle \approx 0{,}5000$ for alle n, i samsvar med symmetrien til hver egentilstand om midtpunktet av brønnen.

5 Oppgaver

Notater kan bære oppgaver ved siden av framstillingen. `oppgave`-omgivelsen nummereres per seksjon og settes i full bredde, skilt fra teksten rundt av luft alene — mindre før enn etter, så oppgaven bindes til innledningen sin. `\separator` kan i tillegg markere et temaskifte, som under. Deloppgaver bruker `deloppgaver`-omgivelsen, som merker delene a), b), c) uten å påvirke vanlige `enumerate`-lister.

Oppgave 5.1 - Egenverdier og ortogonalitet

Vis at egenverdiene til en selvadjungert operator $\hat{A}$ er reelle, og at egenvektorer som hører til forskjellige egenverdier er ortogonale.

Oppgave 5.2 - Uendelig dyp brønn

Betrakt en partikkel i en endimensjonal uendelig dyp brønn med bredde L.

a) Skriv opp de normerte energiegenfunksjonene.

b) Regn ut energinivåene E_n.

De resterende delene bygger på spekteret funnet ovenfor; bruk resultatet fra deloppgave (b) når du skisserer tetthetene.

c) Skisser sannsynlighetstettheten for $n = 1, 2, 3$.

d) Regn ut forventningsverdien $\langle x \rangle$ i grunntilstanden.

6 Avslutning

Disse notatene er en mal; innholdet over finnes kun for å demonstrere typografi. Bytt det ut med ditt eget materiale etter hvert som notatene utvikler seg.

Referanser

[1] Fornavn Etternavn. «Eksempel på artikkeltittel». I: *Tidsskriftnavn* 12.3 (2025), s. 45–67.

[2] Fornavn Etternavn. *Eksempel på boktittel*. By: Forlagsnavn, 2025.